

結合テスト仕様書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	結合テスト仕様書
システム名	BrightStar 社内システム (勤怠・通勤費 提出 LINE Bot)
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	結合テスト担当
用途	受託開発 社内システム (結合テスト)

本書は、要件定義書 (FR-01~28)・基本設計書・詳細設計書・単体テスト仕様書を踏まえ、**ハンドラを跨ぐ結合テスト**の方針・構成・テストケースを定義する。単体テスト (純粋関数・検証ロジック) と重複させず、**ハンドラ跨ぎ・複数テーブル更新・S3 副作用・分岐フロー**の整合を検証範囲とする。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成 (IT-01~23 を実装・実行)	結合テスト担当

2. テスト方針

2.1 結合テストの目的

単体テストが「個々の関数の正しさ」を担保するのに対し、本結合テストは以下を担保する。

- ハンドラ跨ぎのフロー**： `line_webhook.handler / _route` → `business` 業務層 → `db / s3util` の連鎖が、要件のシーケンス通りに動くか。
- 複数リソースの整合**：1 つのイベントが `employees / roster / submissions` の複数テーブルと S3 を同時に正しく更新するか (例：登録で `employees.active` 化 + `roster.lineUserId` 設定)。
- S3 副作用**：提出物が正しい S3 キーに保存され、年月・氏名不一致時には**保存されない**ことの確認。
- 分岐フロー**：種別不明→pending 保留→種別語で転正、跨月再提出→人事通知、署名検証 403、短縮リンク改竄 404 など、状態遷移と条件分岐の検証。
- 非同期連携**：人事「催促」→ reminder Lambda の Event invoke、定時 reminder→未提出者のみ push。

2.2 検証範囲 (単体との切り分け)

- 単体テスト (`tests/test_business.py` 他)： `normalize_period / infer_type / check_*` 等の純粋・検証ロジックを `make_xlsx` と `monkeypatch` で決定的に検証済み。
- 結合テスト (本書)：上記をモックせず**実コードのまま通し**、テーブル状態・S3 オブジェクト・送信先を assert する。重複は避ける。

3. テスト環境

項目	内容
言語/ランタイム	Python 3.10 (venv： <code>.venv/Scripts/python.exe</code>)
テストフレームワーク	pytest 9.1.0
AWS モック	moto 5.2.2 (<code>mock_aws</code>)。DynamoDB 3 表 + S3 バケットをメモリ上に構築
外部 I/O モック	monkeypatch ：LINE Messaging API (<code>verify_signature / reply / push / download_content</code>)、SSM (<code>line_secret / line_token</code>)、 <code>messaging.send</code> 、Lambda invoke
AWS SDK	boto3 1.43.31
実行 OS	Windows 11

3.1 moto バインドの罠への対処 (重要)

`common/db.py` は import 時に `boto3.resource("dynamodb")` を、 `common/s3util.py` は import 時に `boto3.client("s3")` を生成する。moto はこれらの生成より前に mock を開始しないと効かない。本テストの `tests/integration/conftest.py` は **モジュール読込時 (pytest 収集時)** に次の順で初期化する。

- ダミー資格情報・リソース名 (`it-employees` 等) を環境変数へ設定
- `mock_aws().start()` (セッション全体で有効)
- boto3 で 3 テーブル (`employees: PK userId / roster: PK empId / submissions: PK userId +SK sk + GS11 gsi1pk/gsi1sk ALL ) と S3 バケットを作成`
- その後で** `common.* / handlers.*` を import → 各モジュール内クライアントが moto にバインド

各テスト前 (`autouse` フィクスチャ) に 3 テーブルと S3 を全クリアし、テスト間の独立性を確保する。

4. テスト構成図（モック境界）



- **実コードで通す**：HTTP 入口・ルーティング・業務ロジック・DynamoDB/S3 アクセス（moto）。
- **モック**：LINE への実 HTTP（送信内容を Recorder に記録して assert）、SSM 取得、Lambda invoke（IT-13 のみ記録器に差替）。

5. テストケース一覧

current_period は決定的化のため原則 202606 に固定。seed は roster（主データ）と employees（LINE 連携）を投入。xlsx は make_xlsx（単体テストヘルパ流用）で生成。

IT-NN	対応FR	シナリオ	前提 (seed)	手順	期待結果	自動化関数名
IT-01	FR-01,02	初回登録 正常フロー	roster E001=山田太郎	subscribe → 氏名「山田太郎」送信	employees.status=active・empld=E001、roster.lineUserId 設定、応答に「登録完了/部署」	test_it01_registration_happy_path
IT-02	FR-03	氏名が名簿に無い	roster E001=山田太郎	subscribe → 「存在しない名前」	employees は awaiting_name のまま (empld 無)、応答「見つかりませんでした」	test_it02_name_not_in_roster
IT-03	FR-04	同姓同名で確定不可	roster E001/E002=佐藤一郎	subscribe → 「佐藤一郎」	両 roster に lineUserId 付かず、employees awaiting_name、応答「複数います」	test_it03_duplicate_name
IT-04	FR-05,07,08,11	勤怠提出 正常	link E001=山田太郎	file (kintai) 提出	submissions に 202606#kintai 記録、S3 hr/2026/06/worktimes/... 存在、応答「受け付けました」	test_it04_kintai_submit_ok
IT-05	FR-07	年月不一致で保存しない	link E001	B5=202605 の勤怠を提出	submissions 未作成、応答「一致しません」	test_it05_period_mismatch_not_saved
IT-06	FR-08	氏名不一致で保存しない	link E001=山田太郎	B3=鈴木花子の勤怠を提出	submissions 未作成、応答「一致しません」	test_it06_name_mismatch_not_saved
IT-07	FR-09,11	休日勤務警告つきで保存はする	link E001	6/7(日)に時間入力勤怠	submissions 作成 + 応答に「受け付けました」「休日に勤務時間」	test_it07_holiday_work_warning_but_saved
IT-08	FR-10	日付欠落警告	link E001	15 日を欠落させた勤怠	submissions 作成 + 応答に「15 日」揃っていません	test_it08_missing_dates_warning
IT-09	FR-06,11	種別不明 → pending → 種別語で転正	link E001	種別不明ファイル名で commute を提出 → テキスト「経費」	1通目 pendingKey 設定・submissions 無、2通目で 202606#commute 化 (hr/2026/06/expenses/), pending 解除	test_it09_pending_then_resolve_by_typew
IT-10	FR-13	個人履歴	link E001、kintai+commute 提出済	「履歴」	テキスト一覧 + carousel (2 件、各カードに /d1? key=&sig= ボタン)	test_it10_personal_history
IT-11	FR-15	人事 提出状況一覧	HR + 提出者 + 未連携者	「一覧」	未提出セクションが提出済より上位、✓/X 表示、未連携者も表示	test_it11_hr_roster_status
IT-12	FR-16	人事 未提出者抽出	HR + 提出者 + 未提出者	「未提出確認」	未提出者のみ列挙 (提出済は出ない)	test_it12_hr_missing
IT-13	FR-17,24	催促=手動リマインド	HR + 連携済未提出 + 未連携	「催促」	reminder を Event invoke (payload trigger=manual/period)、連携済人数 (2名) を返信	test_it13_hr_remind_invokes_reminder
IT-14	FR-24	定時リマインド reminder.handler	提出済/未提出/部分提出/未連携を混在	reminder.handler({})	連携済未提出者のみへ送信 (sent=2)、未連携は skip	test_it14_scheduled_reminder_sends_to_li
IT-14b	FR-24	手動 invoke (種別指定)	連携済 2 名	reminder.handler(type=kintai)	kintai 未提出者のみへ送信 (sent=1)	test_it14b_reminder_manual_payload_speci
IT-15	FR-20,23	名簿追加 + ブロードキャスト	HR1 + HR2	「社員追加 新人三郎 開発部」	roster に E003 採番追加、HR2 へ通知・HR1 (操作者) へは送らない	test_it15_roster_add_and_broadcast
IT-16	FR-19	名簿一覧	HR1 + 社員	「名簿」	empld/氏名/部署/連携状況の一覧テキスト	test_it16_roster_list
IT-17	FR-21,23	名簿変更 (部署) + ブロードキャスト	HR1 + HR2 + E003	「社員変更 E003 部署 営業部」	roster.E003.department=営業部、HR2 へ通知	test_it17_roster_update_and_broadcast
IT-18	FR-22,23	名簿削除 + 紐付け解除 + ブロードキャスト	HR1 + HR2 + 連携済 E003	「社員削除 E003」	roster.E003 削除、employees の該当行も削除、HR2 へ通知	test_it18_roster_delete_and_unlink
IT-19	FR-12	テンプレDL (GET /dl?type=kintai)	テンプレ実体を S3 配置	GET /dl?type=kintai	302、Location が presigned URL (バケット名・署名クエリ含む)	test_it19_template_download_redirect
IT-20	FR-14	短縮DL (HMAC 署名)	提出ファイルを S3 配置	正当 sig で GET /dl?key=&sig= / 改竄 sig	正当 → 302 (presigned)、改竄 → 404	test_it20_signed_download_ok_and_tampere

IT-NN	対応FR	シナリオ	前提 (seed)	手順	期待結果	自動化関数名
IT-21	FR-18	一括DL 月次ZIP	HR + 当月提出 2 件を S3 配置	「一括DL」	exports/202606.zip (2 エントリ) 生成、応答ボタンに「2 件」と /dl?key=	test_it21_bulk_download_zip
IT-22	FR-28	webhook 署名検証	なし	不正署名で POST / 正当署名で POST	不正→403、正当→200	test_it22_signature_verification
IT-23	FR-25	跨月再提出で人事へ再確認通知	HR + 連携済 E002、202606#kintai 既存	当月=202607 で 202606 を再提出	resubmit=True・is_late_resubmit=True、人事へ「再提出確認」push、本人へは送らない	test_it23_late_resubmit_notifies_hr

5.1 実行コマンド

ルート (C:\Users\sons\Downloads\aws-test\brightstar-hr) で実行：

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/integration -v ^
--junitxml=docs/test-evidence/integration-junit.xml ^
> docs/test-evidence/integration-console.txt 2>&1
```

5.2 配置

```
tests/integration/
  conftest.py           ... moto 起動・テーブル/バケット作成・LINE/SSM スタブ・seed/イベント/xlsx ヘルパ
  test_it_registration.py ... IT-01~03
  test_it_submission.py  ... IT-04~09
  test_it_hr.py          ... IT-10~13, IT-15~18, IT-23
  test_it_download.py    ... IT-19~22
  test_it_reminder.py    ... IT-14, IT-14b
```

(以上)